

Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios (IAN)

SESIÓN 04: Diseño de soluciones tecnológicas

Crear soluciones tecnológicas alineadas con los objetivos comerciales.



Laboratorio: Diseño de Soluciones Tecnológicas - Sesión 04

Descripción General

Esta actividad está diseñada para que los participantes apliquen los conocimientos adquiridos en las sesiones 1-3, formando equipos para identificar oportunidades de IA en empresas y diseñar soluciones tecnológicas alineadas con objetivos comerciales.

Objetivos de Aprendizaje

- Trabajar colaborativamente para analizar casos de negocio reales
- Aplicar el ciclo de vida de proyectos de IA empresarial
- Seleccionar herramientas y tecnologías adecuadas para solucionar problemas específicos
- Diseñar soluciones de IA factibles y alineadas con objetivos de negocio

Caso 1: SuperMart - Optimización de Cadena de Suministro

Contexto: Cadena de retail con problemas de exceso de inventario y roturas de stock (basado en el caso de la sesión 2). *Desafío:* Diseñar una solución que mejore la previsión de demanda, optimice niveles de inventario y reduzca costos logísticos.



Caso 2: BancoDigital - Detección de Fraude

Contexto: Banco con aumento de fraudes en transacciones digitales y falsos positivos que afectan a clientes legítimos. *Desafío:* Diseñar sistema de detección de fraudes que mejore la precisión y reduzca falsos positivos (inspirado en caso Bancolombia).



Caso 3: Hospital Metropolitano - Diagnóstico Asistido

Contexto: Hospital con carga de trabajo excesiva para radiólogos, tiempos de espera prolongados y variabilidad en diagnósticos.

Desafío: Diseñar sistema de apoyo diagnóstico para radiología (inspirado en caso Clínica del Country).



Caso 4: Industria Química Nacional - Mantenimiento Predictivo

Contexto: Planta petroquímica con paradas no programadas costosas por fallos inesperados en equipos críticos. *Desafío:* Diseñar sistema de mantenimiento predictivo para anticipar fallos (basado en documentos de sesión 3).



Plantilla de Trabajo para Equipos

1. **Análisis del Problema**

- Descripción del problema de negocio
- Impacto económico/operativo estimado
- Stakeholders clave

2. **Oportunidades de IA**

- Áreas específicas para aplicar IA
- Datos necesarios y disponibles
- Restricciones o limitaciones

3. **Selección de Tecnologías**

- Herramientas y tecnologías recomendadas
- Justificación de selección
- Integración con sistemas existentes

4. **Diseño de Solución**

- Diagrama conceptual de la solución
- Flujo de datos y procesamiento
- Componentes principales

5. **Medición de Éxito**

- KPIs para evaluar implementación
- Estimación de impacto esperado
- Timeline preliminar

Instrucciones Generales para Usar los Datasets con ChatGPT

Para cada equipo de trabajo, proporciona las siguientes orientaciones:

1. **Objetivo del Ejercicio:** "Utiliza estos datasets como punto de partida para analizar el problema y diseñar una solución basada en IA."
2. **Sugerencia de Flujo de Trabajo:**
 - Paso 1: Ingresa los datos en ChatGPT y utiliza el prompt sugerido para obtener un análisis inicial
 - Paso 2: Refina tus preguntas para obtener insights más específicos sobre patrones y oportunidades
 - Paso 3: Pide a ChatGPT que sugiera qué tecnologías de IA serían adecuadas para resolver el problema
 - Paso 4: Utiliza estas sugerencias como insumo para tu diseño de solución
3. **Consideraciones para el Prompt:**
 - Sé específico sobre lo que buscas (patrones, anomalías, relaciones)
 - Pide tanto análisis descriptivo como recomendaciones
 - Solicita explicaciones sobre el razonamiento detrás de las recomendaciones
 - Explora diferentes enfoques y compara sus ventajas

Prompt

Actúa como un consultor experto en IA para [industria específica].
Analiza estos datos de [empresa]:

[Pegar dataset relevante]

Por favor:

1. Identifica los principales patrones y problemas
2. Sugiere 2-3 enfoques de IA que podrían resolver estos problemas
3. Para cada enfoque, detalla:
 - Tecnologías específicas recomendadas
 - Datos adicionales que se necesitarían
 - Posibles desafíos de implementación
 - Beneficios esperados (cuantitativos si es posible)
4. Recomienda el enfoque más prometedor y justifica tu elección

Evaluación Sesión 04

[Acceder](#)



Objetivo de aprendizaje

Elegir herramientas tecnológicas adecuadas para proyectos específicos.

¿Consideras que el objetivo de aprendizaje fue alcanzado?

